AI智能课件生成系统 技术方案 v1

1. 文档概述

1.1 目的与读者

本文档基于 PRD 第 4 节「现状问题与待修复清单」中的 19 条问题，逐条给出技术根因分析、实施方案、涉及模块与工作量估算，供开发排期与任务拆解使用。

读者：后端开发、前端开发、AI 引擎开发、项目经理。

1.2 范围

覆盖全局 1 条、S1 阶段 2 条、S2 阶段 2 条、S3 阶段 10 条、S4 阶段 4 条，共 19 条问题。另含瑞士教育风专项技术分析（11 个断裂点）。

2. 系统模块与问题分布

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

3. 高优先级问题技术方案

共 9 条高优先级问题，集中在核心生成链路（意图解析 → 大纲 → 内容 → 导出）。

编号	问题点	根因	技术方案	涉及模块	工作量
H1	**意图解析稳定性**	AI 引擎调 LLM 时偶发超时/连接重置，无重试与降级策略	• LLM 调用层加指数退避重试（3 次，间隔 1s/2s/4s） • 超时阈值从默认 30s 提到 60s • 失败时返回结构化错误码而非裸 500，前端可提示重试	ai_engine/core/llm.py	1 人天
H2	**语音对话**	前端无语音输入组件，后端无 ASR 接口	• 前端接入浏览器 Web Speech API（SpeechRecognition） • 转录文本直接填入意图输入框，支持多轮追加	frontend/teacher（S1页面）	2 人天

			• 不做语音合成（TTS），仅做语音转文字		
H3	**大纲生成超时**	LLM 生成大纲耗时长（知识点多时 >30s），走兜底模板导致质量下降	• 大纲生成改为流式（SSE），前端逐段渲染 • 超时阈值提到 90s，分块生成：先标题后摘要 • 兜底策略改为保留已生成部分而非整体降级	ai_engine/gen/outline.py frontend S3StudioPage	3 人天
H4	**大纲手动编辑**	新版 UI 只展示大纲树，未提供编辑入口；后端 outline PUT 接口已存在	• 前端大纲树节点支持双击编辑标题/摘要 • 支持增删节点、拖拽排序 • 编辑后调 PUT /outline/:id 持久化	frontend S3StudioPage	3 人天
H5	**PPT 样式选项（疏密排版）**	schema 有 density 字段，但 export_ppt.py 坐标硬编码，疏密切换无实际效果	• 定义 density 三档（compact/comfortable/loose）对应的行距、段间距、边距参数表 • export_ppt.py 渲染时读取 density 参数，按参数表计算坐标 • 前端下拉选项实时生效	ai_engine/gen/export_ppt.py	3 人天
H6	**Word 教案缺项**	教案模板缺少教学方法、课堂活动设计、课后作业三个板块的 prompt 与模板	• 教案生成 prompt 追加三个板块的生成指令 • 导出 .docx 时这三个板块用加粗+大字号（14pt）标题突出	ai_engine/gen/export_doc.py	1.5 人天
H7	**Word 导出失败（卡住）**	导出任务状态更新链路有 bug，任务完成后状态未从"导出中"翻转为可下载	• 排查 export job 状态机：完成后是否正确写 status=success + file_url • 前端轮询 status 接口的条件判断修正 • 与 H6 合并开发	backend export_handler ai_engine/export	2 人天

H8	**互动内容导出集成到 PPT**	HTML5 互动页（翻卡/问答）在 PPTX 里只是静态占位图，无实际交互	• PPTX 互动页：插入一个占位形状，超链接指向同目录下的 html5 文件 • 导出时将 html5 文件与 pptx 打包在同一文件夹 • 播放 PPT 时点击互动页自动浏览器打开 html5	ai_engine/gen/export_ppt.py export_html5.py	3 人天
H9	**Go 后端 AI 引擎地址配置**	Go 后端 config 把 AI_BASE_URL（LLM地址）误当 AI 引擎地址，导致 gen/create 返回 404	• 已修复：.env 增加 AI_ENGINE_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000 • 后续建议：config 里把 ai.base_url 改名为 ai.engine_url，避免歧义	backend/pkg/config	0.5 人天

高优先级小计：约 19 人天。

4. 中优先级问题技术方案

共 6 条中优先级问题，主要影响体验与完整性。

编号	问题点	根因	技术方案	涉及模块	工作量
M1	**登录页文案**	泛雅平台默认文字未替换	修改前端登录页 title/subtitle/按钮文案为产品名	frontend/login	0.5 人天
M2	**草稿隔离**	前端草稿存在 localStorage 全局 key，未按 project_id 分区	localStorage key 改为 courseware_draft_{project_id}，新建项目时读对应 key	frontend S3StudioPage	1 人天
M3	**PPT 封面/目录/总结**	默认不生成封面、目录、总结页，需手动勾选	生成时默认添加封面页和总结页；目录页根据大纲节点数自动生成（>5页时加）	ai_engine/gen/outline.py export_ppt.py	1.5 人天
M4	**PPT 内容概述冗余**	大纲节点的 summary 字段被直接打到 PPT 正文页	PPTX 渲染时跳过 summary 字段，仅用 key_points 和正文内容；summary 仅用于讲稿	ai_engine/gen/export_ppt.py	0.5 人天
M5	**生成模式定义**	"内容生成"按钮无实际作用，与"全流程生成"区分不清	方案二选一：(a) 删除"内容生成"按钮，只保留全流程；(b) 明确定义：内容生成=基于已确认	frontend S3StudioPage	1 人天

			大纲只生成PPT不重新解析意图。建议选 (b)。		
M6	**PPT 图文并茂**	PPT 不支持插入图片，纯文字	• 大纲节点支持 image_url 字段 • LLM 生成时根据内容推荐配图（Unsplash API 或内置图库） • PPTX 渲染时插入图片占位框	ai_engine/gen/outline.py export_ppt.py	4 人天

中优先级小计：约 8.5 人天。

5. 低优先级问题技术方案

共 4 条低优先级问题，不影响核心流程。

编号	问题点	根因	技术方案	涉及模块	工作量
L1	**知识库持久化**	向量索引存内存，重启丢失	向量索引持久化到磁盘（chroma/pickle），启动时加载	ai_engine/gen/rag	1.5 人天
L2	**证据包筛选**	S2 上传后证据列表不支持筛选，S3 仅展示前 10 条	证据列表加关键词搜索 + 滚动分页（limit/offset）	frontend S2/S3 backend	1.5 人天
L3	**逐页生成**	"逐页生成"按钮只触发样式重渲染，不重新调 LLM	按节点逐个调内容生成接口，前端展示单页 loading 状态	ai_engine/gen/content.py	2 人天
L4	**html5 mock 残留**	蓝色框 html5 预览是早期 mock 组件	删除前端 mock 组件，替换为真实互动资产预览	frontend S4	0.5 人天

低优先级小计：约 5.5 人天。

6. 瑞士教育风专项分析

当前 UI 选择「瑞士教育风」后，实际生效的只有调色板（克莱因蓝 #315fd4），SKILL.md 定义的设计语言（直角、16 列网格、1px 细线、字号极端反差、Inter Tight/JetBrains Mono 字体、26 种布局池）在 PPTX 导出中均未落地。

6.1 断裂点清单

#	位置	缺什么
1	presentation.py:18	PRESENTATION_KEYS 无 template_id，前端传的 template_id 被丢弃
2	presentation.py:75	template_id 唯一作用是兜底 palette=klein-blue
3	main.py:2271	导出 PPTX 时未传 template_id，默认走 "default" 模板
4	ai_engine_client.go:772	Go ExportCreateRequest 无 template_id 字段
5	schema.py:756	引擎 ExportRequest 无 template_id，未回读 GenerationTask.template_id
6	pptx_renderer.py:22	依赖不存在的 pptygen 包，import 即失败，纯死代码
7	export_ppt.py:194	方角开关已删，永远圆角，与直角铁律冲突
8	skill_router.py:168	/api/v1/skill/pptx 直接返回 501
9	preview.py:382	预览 .slide { border-radius: 22px }，与直角铁律正面冲突
10	generator.py:68	HTML deck 侧仅实现 9/26 种布局
11	pptx_renderer.py:637	20 个布局处理器全是 fallback 空壳

6.2 技术选型对比

方案	优点	缺点	工作量
A. python-pptx 硬编码	输出原生可编辑 PPTX	26 种布局每种都要写坐标计算，易出排版 bug	25-40 人天
B. HTML→截图嵌入	复用已有 DeckGenerator（HTML 侧已实现 9 种布局），视觉 100% 一致	PPTX 每页是图片，不可编辑文本	3-5 人天
C. 商业转换库	可编辑 + 视觉一致	商业授权费，转换精度不稳定	5-8 人天

6.3 推荐路径

先走路径 A（最小可用版，8-13 人天）：

1. 契约贯通 template_id（#1 #3 #4 #5）— 1-2 人天

2. PPTX 导出注入瑞士设计语言：去圆角、1px 细线、极端字号反差、字体声明（#7 #11）— 3-5 人天
3. 预览侧改直角对齐（#9）— 0.5 人天
4. 核心布局实现 5-8 种（封面/概念/三卡/对比/时间轴/章节/结语）（#10 #11）— 3-5 人天
5. 打通 /skill/pptx 接口（#8）— 1 人天

PPTX 渲染方式建议先用方案 B（HTML 截图嵌入），快速验证产品效果；后续如需可编辑原生 PPTX 再评估方案 A/C。

7. 实施排期建议

阶段	内容	工作量	交付物
Phase 1 核心链路修复	• H9 Go 后端配置修复（已完成） • H1 意图解析稳定性 + 重试 • H3 大纲生成超时优化 • H4 大纲手动编辑 • H6+H7 Word 教案补项与导出修复 • M1 登录页文案	~12 人天	核心生成链路可用，Word 教案可导出
Phase 2 体验与导出完善	• H2 语音对话 • H5 疏密排版切换 • H8 互动 html5 集成 PPT • M2 草稿隔离 • M3 封面/目录/总结默认 • M4 移除冗余概述 • M5 生成模式定义 • L4 删除 mock	~15 人天	体验完整，导出链路全通
Phase 3 瑞士风 + 长尾	• 瑞士教育风最小可用版（8-13 人天） • M6 PPT 图文并茂（4 人天） • L1 知识库持久化 • L2 证据包筛选 • L3 逐页生成	~20 人天	瑞士风真正生效，长尾体验补齐

总计：约 47 人天（含瑞士风最小可用版）。

8. 风险与依赖

风险项	说明	应对
LLM API 稳定性	当前用第三方代理（x5m5x），响应速度和可用性依赖外部服务	加重试+超时降级；后续可切官方 API
瑞士风 PPTX 可编辑性	方案 B（截图嵌入）导致 PPT 不可编辑，用户可能不接受	Phase 3 先出 demo 验证产品接受度，再决定是否投入方案 A
语音对话浏览器兼容	Web Speech API 在 Firefox 支持不佳	限定 Chrome/Edge 使用，其他浏览器隐藏语音按钮
知识库持久化方案	当前用内存向量索引，持久化方案需确认向量库选型	Phase 3 评估 chroma-db vs pickle 序列化

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）